

Prova de Inferência Estatística Paramétrica

Profa. Camila Borelli Zeller

Observações:

- Cada questão tem seu valor especificado.
- Justifique cuidadosamente suas respostas.
- Resolva cada questão no espaço reservado. Caso seja necessário mais espaço, escreva no verso da folha indicando claramente. Escreva nome e matrícula em todas as folhas.
- Se você utilizar algum dos resultados provados em classe, enuncie o resultado.

Nome:

Matrícula:

Exercício 1) [3 pontos] Uma amostra de 300 alunas do Ensino Médio foi pesquisada sobre o uso do cinto de segurança. Um intervalo de confiança de 95% para a proporção de todas as alunas do Ensino Médio que sempre usam o cinto de segurança foi calculado como $[0,612; 0,668]$. Disserte sobre a interpretação correta desse intervalo de confiança. Está correta a seguinte afirmação: a probabilidade da proporção de alunas do Ensino Médio que sempre usam o cinto de segurança estar entre 0,612 e 0,668 é de 0,95.

Exercício 2) [5 pontos] Uma pesquisa nacional mostrou recentemente que a proporção de desemprego em um país é de 9%. O prefeito de uma cidade do interior deseja saber se este resultado é válido para a sua cidade. Dessa forma, deseja-se conduzir uma pesquisa coletando uma amostra da população da cidade de interesse com o intuito de avaliar se a proporção de desemprego é diferente de 9%. Seja p a proporção de desemprego nesta cidade, descreva o ERRO do TIPO I [2 pontos] e o ERRO do TIPO II [2 pontos], no contexto do problema. Defina as hipóteses de interesse [1 ponto].

Exercício 3) [2 pontos] Um fabricante de cabos náuticos afirma que a carga de ruptura média de seu produto é de pelo menos 90Kg. Um potencial consumidor, interessado na compra de grande quantidade do produto, decide fazer ensaios de carga em 20 unidades, obtendo uma média amostral de 88,4Kg. Considerando μ a média populacional de carga de ruptura média, defina o teste de hipóteses de interesse a ser realizado pelo **COMPRADOR**.

Exercício 4 [5 pontos] O número de pontos em um exame de inglês tem sido historicamente ao redor de 80. Foram sorteados os exames de 10 estudantes que fizeram esse exame recentemente. As notas observadas foram 65, 74, 78, 86, 59, 84, 75, 72, 81 e 83. Especialistas desconfiam que a média alterou e desejam verificar esse fato através de um intervalo de confiança com $\gamma = 0.95$.

- (a) [1 ponto] Encontre uma estimativa pontual para a nota média e para a variância, baseando-se na amostra fornecida. Sabe-se que $\sum_{i=1}^{10} x_i = 757$ e $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 57977$, onde $x_1 = 65, \dots, x_{10} = 83$.
- (b) [2 pontos] Fazendo as suposições necessárias, construa o intervalo de confiança para a nota média populacional considerando o coeficiente de confiança especificado. Sabe-se que $t_{0.05,10} = -1.812461$, $t_{0.05,9} = -1.833113$, $t_{0.025,9} = -2.262157$ e $t_{0.025,10} = -2.228139$. Além disso, sabe-se que $z_{0.05} = -1.644854$ e $z_{0.025} = -1.959964$.
- (c) [2 pontos] Como você utilizaria o intervalo calculado no item anterior para verificar a suposição dos especialistas? Defina as hipóteses de interesse [1 ponto]. Qual seria a sua conclusão [0.5 pontos]? Qual o nível de significância utilizado [0.5 pontos]?

Exercício 5 [5 pontos] Um determinado medicamento provoca enjoo em 70% dos pacientes. Um laboratório fez um alteração na fórmula na expectativa de diminuir a proporção de pacientes que terão enjoo. Para testar essa conjectura, este novo medicamento foi utilizado em uma amostra de pacientes.

- (a) [2 pontos] Formule o problema com um teste de hipóteses apropriado. Descreva o significado do parâmetro de interesse.
- (b) [3 pontos] O laboratório conseguiu testar o novo medicamento em 60 pacientes. Se 28 dos 60 pacientes apresentaram enjoo, qual é a decisão (rejeitar ou não rejeitar)? Decida usando o valor P. Qual é a conclusão em termos do problema? Considere um nível de significância de 5%.

Exercício 6 [5 pontos] Sabe-se que a concentração média de cloro encontrada na urina de recém-nascidos, com gestação de 9 meses, é igual a 210 unidades e que o desvio padrão correspondente é igual a 20 unidades. Sabe-se também que, em recém-nascidos prematuros, a concentração de cloro na urina tem um desvio padrão igual àquele observado para os outros recém-nascidos, porém suspeita-se que a concentração média seja menor. Para testar a veracidade desta suspeita, uma amostra de recém-nascidos prematuros será observada com relação às concentrações de cloro na urina (admita que siga o modelo Normal).

- (a) [1 ponto] Formule as hipóteses adequadas.
- (b) [4 pontos] Quantos recém-nascidos prematuros devem ser observados para que tenhamos simultaneamente $\alpha = 10\%$ e $\beta(200) = 5\%$? Sabe-se que $z_{0.05} = -1.644854$ e $z_{0.10} = -1.281552$.